



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

O QUE É E COMO FUNCIONA

O QUE É INTELIGENCIA ARTIFICIAL

A IA é um ramo da ciência da computação dedicado à criação de máquinas e sistemas capazes de simular a inteligência humana.

São sistemas que fazem ações que tradicionalmente exigiriam inteligência humana.



ONDE É APLICADO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ATUALMENTE?



**O QUE SIGNIFICA
INTELIGÊNCIA?
COMO VOCÊ DEFINE SE UMA
PESSOA É INTELIGENTE?**

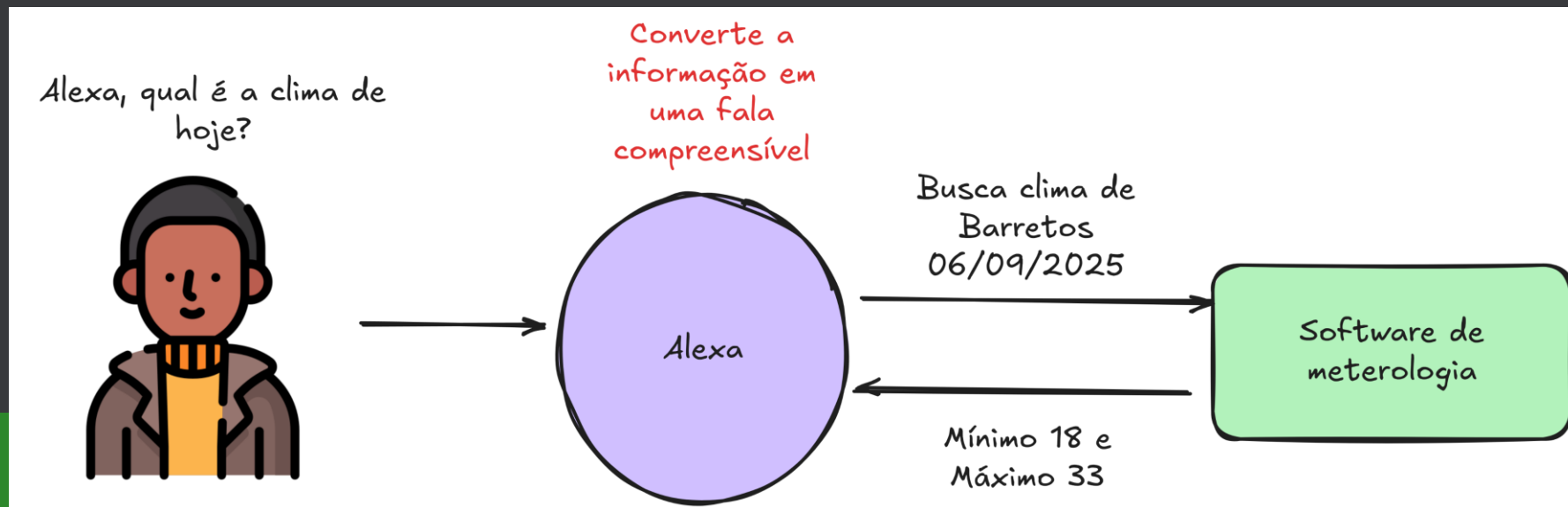
ALGUMAS CARACTERÍSTICAS

- Ter boa memória;
- Fazer observações perspicazes;
- Ter mais experiência do que você;
- Ter mais conhecimento que você;
- Pensar rápido;
- Demonstrar sensatez nas opiniões;
- Atingir metas consistentemente;
- Aprender com experiências passadas;
- Adaptar-se a situações novas

O QUÃO INTELIGENTE É UM ALTO FALANTE INTELIGENTE?

Dispositivos como **Alexa**, **Google Assistente** e **Siri da Apple** fazem muito bem do uso de uma das áreas da IA que é reconhecimento de fala.

Mas toda a sua inteligência não está no aparelho em si, e sim em sistemas que eles se conectam pela internet que dão as respostas.



SER BOM EM ALGO VS SER INTELIGENTE

Animais podem ser muito melhores do que nós em muitas coisas:

- Aves podem saber o caminho para seu ninho mesmo a quilômetros e quilômetros de distância;
- Cães tem olfato milhões de vezes mais sensível que o humano;
- Morcegos podem detectar objetos no escuro por meio de ondas sonoras.
- Tartarugas marinhas retornam à praia de onde nasceram, guiando-se pelo campo magnético da terra.

Eles fazem muitas coisas melhores do que nós, mas não envolve inteligência, como um planejamento consciente ou raciocínio.

Depende mais de **COMO** o animal fez aquela decisão. O mesmo vale para máquinas

INTELIGENCIA DE UM CHATBOT

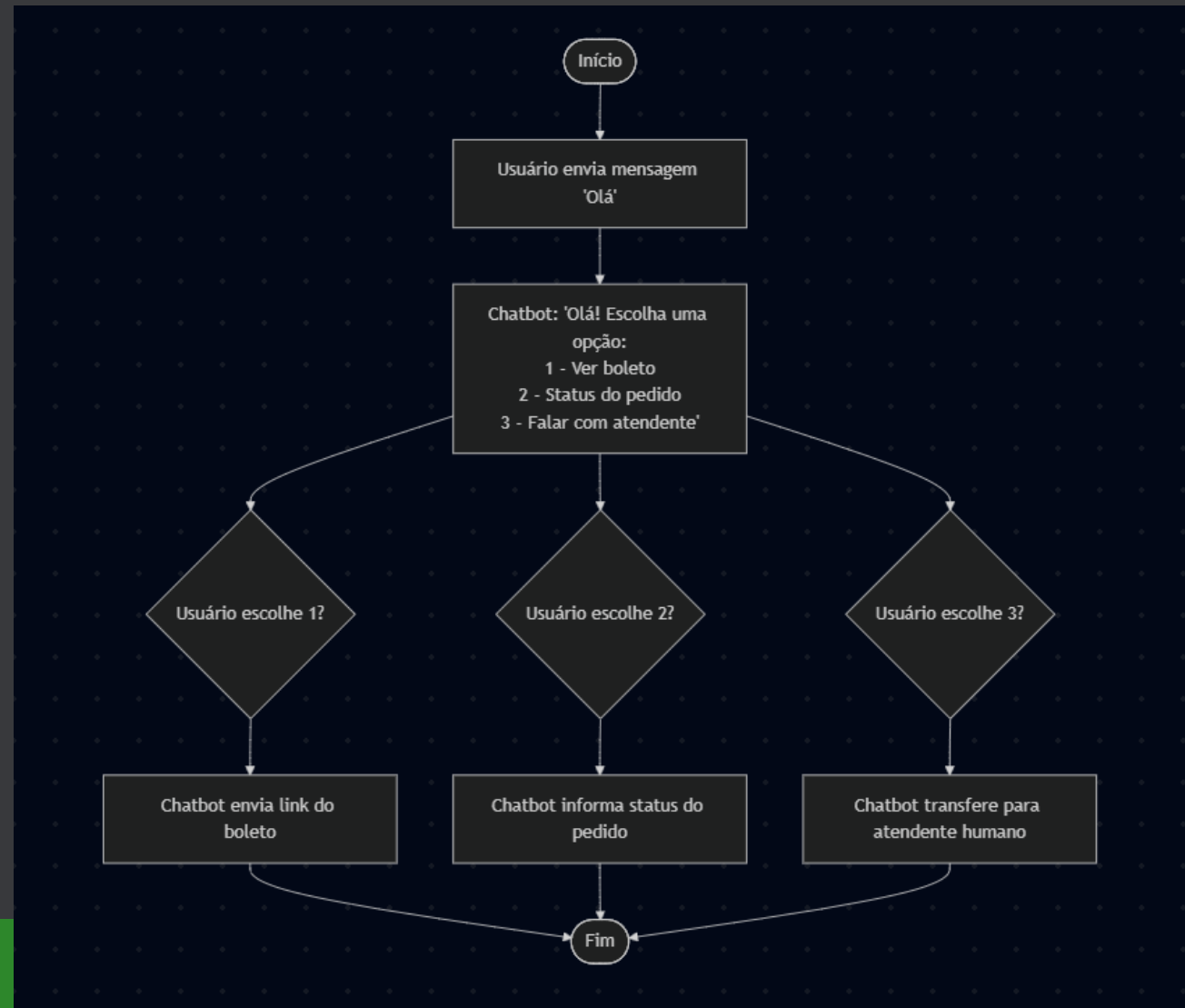
Um chatbot simples (Como em atendimento de Whatsapp) utiliza pouca inteligência.

Ele é como um conjunto de respostas pré-programadas para responder ao ver determinada palavra ou escolher determinada opção.

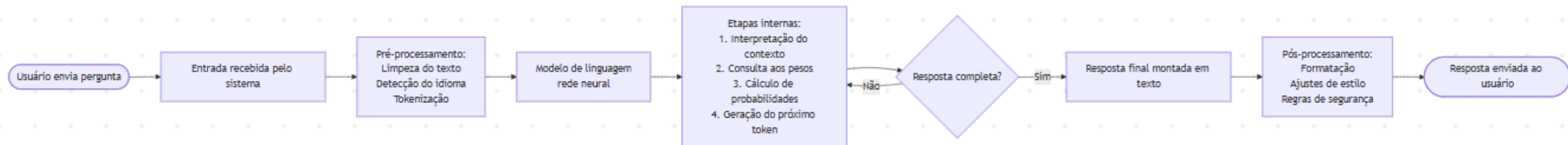
Alguns chatbot simples podem utilizar IA para reconhecer algumas palavras-chave como “boleto”, “pedido”, “entrega” ou “agendamento”.

Eles simulam um atendimento simples que seria realizado de forma manual por algum atendente.

CHATBOT SIMPLES



CHATBOT AVANÇADA



DE TAREFAS ESPECÍFICAS À INTELIGÊNCIA GERAL

Os objetivos da **Inteligência Artificial** podem ser categorizados em duas vertentes principais: os objetivos práticos e imediatos, que impulsionam a inovação atual, e os objetivos teóricos de longo prazo, que delineiam a fronteira final da pesquisa no campo. Mas não funciona bem (ou sequer funciona) para algo além da atividade que foi programada para executar. Esta chamamos de **IA Estreita** (ANI, do Inglês *Artificial Narrow Intelligence*).

Já a **Inteligencia Artificial Geral** (AGI, do inglês *General Artificial Intelligence*) busca enfrentar uma infinidade de circunstâncias que ela pode enfrentar. A AGI representa a busca por uma inteligência flexível e adaptativa, em contraste com a especialização das IAs atuais. É grande campo de pesquisa atualmente, onde até mesmo científicas acham complicado defini-la

O QUE A IA ESTREITA JÁ FAZ

Análise Inteligente	Busca Inteligente
	Previsão e predição
	Detecção de anomalias
PNL	Geração automática de texto ou geração de linguagem natural
	Reconhecimento de linguagem natural
	Análise de sentimentos
Visão Computacional	Reconhecimento e processamento de imagem
	Reconhecimento de texto escrito à mão
	Processamento de vídeo
Automação Inteligente	Robótica
	Veículos Autônomos
	IoT (Internet das Coisas)
	Assistência virtual/RPA (do inglês Robotic Process Automation ou automação robótica de processos)

QUANDO SERÁ POSSÍVEL UMA AGI?

Para que uma **AGI** fosse possível precisaríamos compreender completamente **como funciona o cérebro humano** e depois cria-lo de forma artificial.

Há vários argumentos a favor e contra sobre a possibilidade de uma AGI, pois ele deveria se tornar como um cérebro e consciência, ou apenas parecer que tem consciência?

A segunda opção é mais possível com nossas descobertas atuais.

O TESTE DE TURING

Alan Turing: matemático britânico é conhecido com o “pai da IA” ou o “pai da computação” propôs o **Teste de Turing** para avaliar se uma máquina consegue demonstrar um comportamento indistinguível do de um ser humano.

COMO FUNCIONA:

Há três participantes:

- Um humano interrogador.
- Um humano participante.
- Uma máquina (computador).

O interrogador faz perguntas por escrito (para evitar influências de voz ou aparência).

O objetivo do interrogador é descobrir qual é o humano e qual é a máquina.

Se a máquina conseguir enganar o interrogador, fazendo-o acreditar que também é humano, diz-se que a máquina passou no teste.

O TESTE DO CAFÉ

Em uma entrevista com **Steve Wozniak** (cofundador da Apple), ele sugeriu que um exemplo real de uma **Inteligência Artificial Geral** seria capaz de entrar em um lar americano e preparar uma **xícara de café**.

É algo simples para humanos, mas uma ação que requer um nível muito alto de **todas as características da inteligência**.

JOHN MCCARTHY

Um cientista da computação americano, foi o responsável por batizar o campo. Ele cunhou o termo "inteligência artificial" em uma proposta de workshop em 1955.12 No ano seguinte, em 1956, ele organizou a Conferência de Dartmouth.

Um evento que reuniu os principais pesquisadores da época—incluindo Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon—e é universalmente reconhecido como o marco fundador da IA como uma disciplina acadêmica.

VERÕES E INVERNOS

- A disciplina Inteligência Artificial teve vários altos e baixos. No anos 50 e 60 teve um boom durante a construção das primeiras redes neurais artificiais.
- No anos 70 houve o “Inverno da IA” onde por falta de inovações e aplicações mais práticas no mundo real, houve um grande corte de financiamento.
- No anos 80 houve outro verão durante o desenvolvimento de “sistemas especialistas” processando dados para diversas áreas.

A GRANDE REVOLUÇÃO DA IA MODERNA

Isto foi em 2012, principalmente por estes impulsionadores:

1. A disponibilidade de volumes massivos de dados (Big Data), essenciais para treinar os modelos.
2. Avanços exponenciais no poder computacional, especialmente o desenvolvimento de Unidades de Processamento Gráfico (GPUs), que se mostraram ideais para os cálculos paralelos exigidos pelas redes neurais.
3. O sucesso retumbante de arquiteturas de redes neurais profundas (Deep Learning),



GLOSSÁRIO

BIG DATA

É um termo usado para **conjuntos de dados enormes e complexos** que mudam rapidamente. Eles não podem ser processados por métodos tradicionais como banco de dados ou planilhas.

Já que temos muita informação chegando de várias fontes, precisamos de tecnologias específicas para **armazenar, processar e analisar** esses dados.

APLICAÇÕES DE BIG DATA

Redes sociais

Analisar posts, curtidas e comentários para recomendar conteúdos ou anúncios personalizados.

Saúde

Monitorar registros médicos e exames para diagnóstico precoce e prevenção de doenças.

Finanças

Detectar fraudes em tempo real e analisar comportamentos de clientes.

Cidades inteligentes

Sensores e câmeras coletam dados de trânsito, clima e energia para otimizar recursos públicos.

E-commerce

Recomendações de produtos, análise de comportamento de compra e previsão de demanda.

MACHINE LEARNING (ML)

Machine Learning, ou Aprendizado de Máquina, é uma área da Inteligência Artificial que permite que computadores aprendam a realizar tarefas sem serem explicitamente programados para cada passo.

Em vez de receber instruções rígidas (“faça isso”), o sistema aprende padrões a partir de dados e melhora seu desempenho com o tempo.

MACHINE LEARNING (ML)

Como funciona

1. **Coleta de dados:** informações sobre o problema que se quer resolver (ex.: imagens de gatos e cães).
2. **Pré-processamento:** limpar, organizar e transformar os dados para que o modelo consiga “entender”.
3. **Treinamento:** o modelo analisa os dados e identifica padrões.
4. **Validação/Teste:** verificar se o modelo aprendeu corretamente e se consegue generalizar para dados novos.
5. **Predição / Decisão:** aplicar o modelo para fazer previsões ou classificações em novos dados.

TIPOS DE ML

Aprendizado Supervisionado

- Dados de entrada já vêm com resposta correta (ex.: e-mails marcados como “spam” ou “não spam”).
- O modelo aprende a mapear entrada → saída.

Aprendizado Não Supervisionado

- Os dados não têm respostas corretas.
- O modelo identifica padrões ou agrupamentos sozinho (ex.: segmentação de clientes).

Aprendizado por Reforço

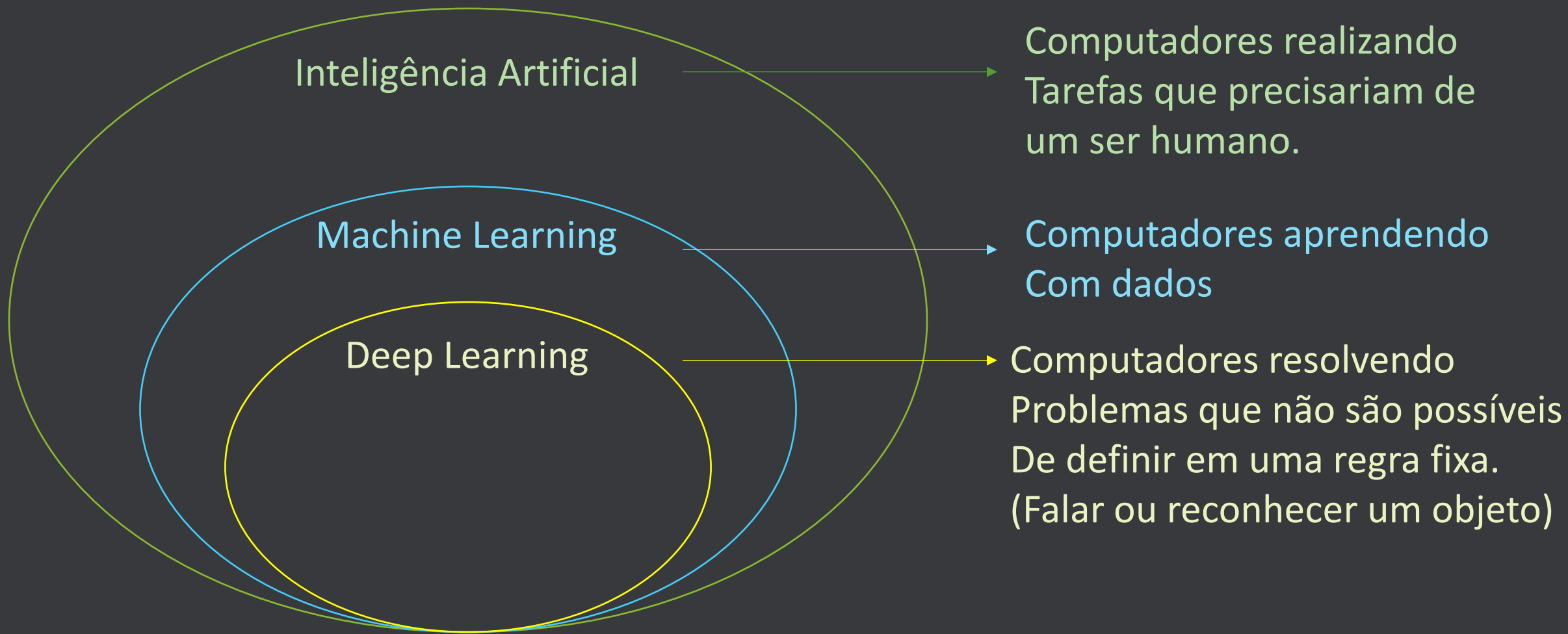
- O modelo aprende através de tentativa e erro, recebendo recompensas ou penalidades (ex.: carros autônomos aprendendo a dirigir).

DEEP LEARNING

O **Deep Learning (DL)**, ou Aprendizagem Profunda, é um subconjunto especializado do **Machine Learning** que impulsionou os avanços mais significativos da **IA** na última década.

Sua principal característica é o uso de **redes neurais artificiais** com uma arquitetura "profunda", ou seja, com múltiplas camadas de processamento.

IA > ML > DL



DEEP LEARNING

Em uma rede neural profunda, os dados de entrada passam por uma série de "camadas ocultas" antes de chegar à camada de saída.

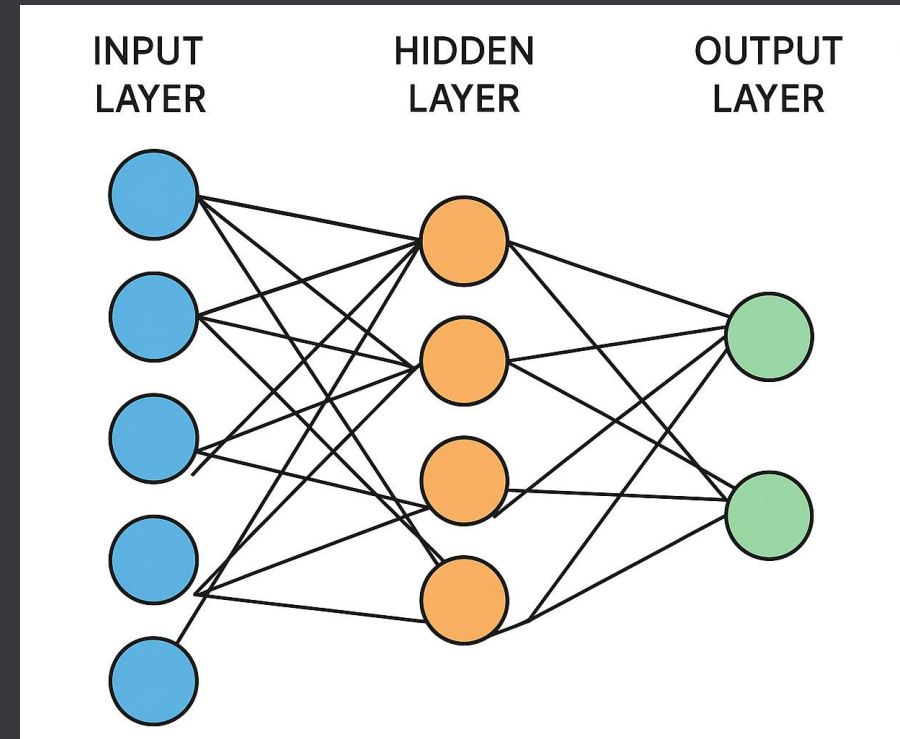
Imagine que você quer ensinar um computador a reconhecer gatos:

Camada 1: detecta bordas (linhas, contornos).

Camada 2: combina bordas para formas simples (orelha, olho).

Camada 3: combina formas em partes do corpo (cara, pata).

Camada 4: combina tudo para dizer "isso é um gato!".



DEEP LEARNING

Treinar uma rede neural é como ensinar alguém a jogar um jogo usando tentativa e erro:

Forward propagation (propagação direta): A rede recebe uma entrada (como uma pergunta ou dado) e tenta dar uma resposta, mesmo que ainda esteja errada.

Erro: Comparamos a resposta da rede com a resposta certa e vemos o quanto ela errou.

Backpropagation (retropropagação): A rede “volta” pelo caminho que usou, vendo onde errou e ajustando suas conexões (os pesos) para melhorar a próxima tentativa.

Repetição: Fazemos isso milhares ou milhões de vezes, e aos poucos a rede vai aprendendo a dar respostas cada vez mais corretas.

Resumindo: tenta → erra → corrige → repete → aprende.

PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL (PLN)

O **Processamento de Linguagem Natural (PLN)** é o ramo da **IA** que capacita os computadores a compreender, interpretar, manipular e gerar a linguagem humana, tanto em texto quanto em fala.

As aplicações de **PLN** estão onipresentes em nosso cotidiano, desde **assistentes virtuais e chatbots** até ferramentas de tradução automática, análise de sentimentos em redes sociais e resumo de documentos.

VISÃO COMPUTACIONAL

A **Visão Computacional** é o campo da **IA** que treina computadores para "ver" e interpretar informações do mundo visual a partir de imagens e vídeos.

Utilizando modelos de **Deep Learning**, especialmente redes neurais convolucionais, os sistemas de visão computacional podem realizar tarefas como reconhecimento facial, detecção de objetos em uma cena, segmentação de imagens para análise médica e navegação de veículos autônomos.